

05-19 行业分享会：AI产业发展趋势、基础设施机会与投资逻辑

2026-05-19 韭俱乐部公开直播纪要

嘉宾：Bedrock 投资创始人 TC（叶老师）、Tracy、Barry 主持：Joe（韭俱乐部主理人）

核心观点

1. **AI互联网与传统互联网架构本质不同**：传统互联网受限于人的带宽，流量呈线性增长；Agent时代受限于算力，token交互呈指数级增长。
2. **AI Capex从training转向inference和agent**，数据中心从集中走向分散，DCI（数据中心互联）需求出现拐点式爆发。
3. **当前位置**：AI能力曲线已经很高，但adoption（社会渗透率）仍处早期。投资重点应放在能加速adoption的环节。
4. **全产业链token/s进化路径**：100 → 1000 → 10000，HBM→封装→PCB→铜缆→光缆→DCI每一环都存在瓶颈，量价齐升。
5. **老登守卫世界**：本轮AI周期与2000年互联网泡沫的关键差异在于核心供应商（台积电、海力士、三星、铠侠等）均为成熟巨头，破产周期长，泡沫程度受到约束。
6. **中国"小登"的机会**：光通信、连接环节有突破空间，半导体走国产算力链。

一、AI互联网架构：从线性到指数级

1.1 流量公式被重写

Tracy提出：传统互联网时代的公式是"用户数 × 每用户流量"，相对线性，受限于人的带宽（眼睛、注意力、并发能力）。

AI互联网时代，公式后面多出多个乘法因子：

- 用户 → 提出需求（可能只是一句简单的指令）
- Agent → 拆解并处理任务，调用多个模型、多次工具
- 模型间交互 → token输入输出双向放大

结果：每个用户背后的流量相比传统互联网呈**指数级关系**，对硬件架构提出全新要求。

1.2 三大变化

- **节点数暴增**：推理需要离用户更近，数据中心从集中（如美国德州）走向分散（纽约不能每次都跑回德州/加州算一遍）
- **每连接带宽暴增**：可能不是几倍量级，而是百倍级
- **连接属性变化**：以前节点不必两两相连，现在新增大量互连需求

1.3 DCI在连接体系中的位置

David (Barry) 补充：连接是一个完整体系：

HBM↔GPU → 先进封装 → PCB → 柜内铜缆 (scale-up) → 柜间光缆 (scale-out) → **DCI (数据中心互联)**

DCI过去被相对忽略，因为小集群内部能完成的任务无需动用外部连接。但随着推理爆发、任务复杂度爆发，曲线在前期平台后突然陡峭化——这就是最近DCI订单跟踪能观察到量增很多的原因。

二、宏观判断：能力曲线 vs Adoption曲线

TC引用红杉资本AI Ascend大会主题PPT的两条曲线：

- **AI Capability**：2023年起暴增，目前已达到很高位置（接近大学毕业生 / 较高管理水平）
- **AI Adoption**：曲线远比能力曲线平缓，目前仍处于早期

投资含义：

1. 关注能在adoption曲线上capture价值的公司——例如Anthropic、OpenAI能获得大量订阅
2. 关注帮助adoption加速的基础设施——存储、连接、计算
3. 工程化（错误率降低、嵌入工作流）是目前比模型benchmark智力提升更重要的方向
4. Anthropic今年的"炸裂"不是因为benchmark上碾压GPT，而是解决了coding、co-work场景下错误率与可用性的问题

三、AI基础设施全局视角

3.1 Token per second的进化路径

David提出：当前能明显感受到token商业化能力的提升。当token per second达到100+时，coding、Excel update等任务才真正有商业化价值。未来路径可能是 **100 → 1000 → 10000 token/s**。

每一步的连接都是瓶颈，且"连接"不只是光：

- GPU↔HBM连接
- 先进封装
- PCB板（也是为连接服务）
- 柜内铜缆互联
- 柜间光缆互联
- DCI互联

每个环节都存在"量价齐升"的逻辑。

3.2 每GW token处理能力的"摩尔定律"

Tracy提出：数据中心需以系统为单位快速迭代。**每GW的token处理能力大概1-2年要翻一倍——速度堪比摩尔定律。**

短板补齐的历史路径：

- 早期发现存储是瓶颈 → 存储补上
- 后续发现连接是瓶颈 → 连接补上（厨师炒菜类比：大厨炒菜能力强但等不到原料，所以必须把送菜切菜的路弄宽，能并发送进来）
- 当前阶段：功率密度暴增
- GB系列：100 kW/rack
- Rubin系列：200 kW/rack
- Rubin Ultra：500-600 kW/rack
- Feynman：还要再继续提高

3.3 高压化路径的连锁反应

功率 = 电压 × 电流。功率暴涨而电压不变意味着电流暴涨，铜在传输过程中的损耗会急剧增加，不可接受。

因此必走**高压化路线**，带来一系列变化：

- 输电侧层级变化，每层电压转换幅度变化
- 对**功率半导体**提出更高要求
- 芯片层级供电模式从传统改为新架构 → 新玩家有机会参与

四、Capex与收入的Gap变化

4.1 从担忧到逐渐合理

TC梳理时间线：

- **2024年**：chatbot时代，天花板类似搜索市场（也是把信息拿过来），1万亿capex vs 收入gap离谱
- **2024H2-2025年**：进入agent，能"干活"，TAM放大数十倍
- **2025年底预期**：ChatGPT年收入有望达700-1000亿，加上其他主流大模型和AI应用，run rate可能2000-3000亿
- **2025年capex约1万亿**，gap比2024年缩小到6倍左右

4.2 Coding成为转折点

Tracy补充关键节点：

- **2024年9-10月**：湾区工程师反馈，原来代码大部分自己写，现在普遍反馈"一半以上交给AI写"
- **2025年初**：coding能力赋能普通人——不需要懂代码也能提需求完成任务，潜在市场空间一下子打开

Anthropic估值在年初被认为偏贵（3000多亿），原因是把市场局限在Marlow（有限工程师）。但当coding赋能普通人后，那个gap弥合的概率大幅提高。

4.3 市场空间测算

- 全球全职软件工程师：约3000万人 × 10万美元/年 = **3万亿美金**

- Gartner全球软件市场：**7.8万亿美金/年**
- 加上所有白领（分析师、咨询、律师、会计、金融）：远超10万亿

但TC强调：这不是替代关系，更多是赋能——增量GDP来自AI创造，存量不会完全被替代。

五、与历史技术革命的类比

5.1 红杉的"认知革命"框架

红杉PPT展示：

- **1800-1950年**：蒸汽机、水利逐步替代人/动物体力，体力比例下降
- **1950年后**：化石能源（combustion engine）、电力进一步替代，目前纯靠人/动物的动能 < 5%
- **当下**：cognitive revolution（认知革命）——neural network刚开始进入，可能占cognitive工作的20%+
- **2030年预测**：人脑直接计算（cognitive）的占比可能也降至5%以下

5.2 AI更像石油/电力革命，但可能创造更大公司

Joe提出疑问：石油/电力革命的公司最大市值也就几千亿美金，而NVIDIA已经6万亿美金，是否过度？

TC的回应：

- 类比口径不准——湾区年薪10万美金的marginal人员，在石油/化纤产品上的支出占比其实很低；但愿意为token付出的潜在比例不可同日而语
- 互联网公司是从全球经济体里"收税"（take rate），AI是直接capture生产力本身
- consumption based的逻辑使得需求持续产生（不像两点拉条网线就结束）

David补充另一个视角：

- 石油创造了新市场、新应用
 - 互联网在全球经济体已经很大的情况下，通过提升效率从中"抽税"，主要变现形式是广告
 - AI起的作用是**直接提升生产力**——如果普遍性影响绝大多数人，那是巨大的影响，因为它影响的是收入端，而不是预算分配里的一部分
-

六、具体投资方向

6.1 两大技术路径

美国市场以两条主线为主：

- **NVIDIA系**：H系列 → B系列 → Rubin → Rubin Ultra → Feynman
- **Google系**：TPU路径

这两条路径"已经帮你选好了"哪些方面会进步、哪些供应商是核心。剩下的只是小修小补、订单波动、供应商份额变化。

6.2 老登Re-rate逻辑

David梳理capex占比的变迁：

阶段	主要受益环节	特征
早期	算力（NVIDIA）	占绝大部分capex比例，直接体现
中期	存储（海力士、三星、美光、铠侠）	涨价+用量提升，占比快速提高
当前/未来	DCI、光纤、电源、功率半导体	起点小，但弹性大

DCI数据示例：

- 去年订单约几十亿
- 今年小几百亿
- 占1万亿capex仅1-2%
- 这些公司可能是老登，业务占其收入只有10-20%
- 但有10倍量级增长空间，对整个公司拉动可能翻一倍或翻两倍

老登Re-rate逻辑：

1. 估值重估
2. 业绩弹性随业务发展逐渐显现
3. 利润率可能还要提升
4. 公司从不增长转向可观增长

6.3 具体瓶颈环节示例：铜箔

Barry举例：电是在铜的表面传输的，铜越粗糙，电要走的距离就越长。从Blackwell到Rubin时代，PCB板上需要铜箔表面特别平滑才能达到所需的传输速率。

这一个细分卡点：

- 日本部分老登厂商有20-30年的技术积累（“匠人精神”，过去二三十年不干别的就把一件事做到极致）
- 过去没有这个需求所以未爆发
- AI来了对应需求出现，业绩弹性显著

6.4 先进封装：“台积电Moment”

- **过去：**传统封装只需要买一台机器即可，台湾某厂商利润率几个点
- **现在：**先进封装需要约20多台机器组成一条产线，大客户做适配一投就是4-5条产线

这类“台积电Moment”是首先要找的最好机会——**玩家收敛、技术壁垒高、客户依赖深。**

6.5 投资陷阱：替代风险

Barry提醒：连接行业环节多、技术路径多，需要筛除**被整体技术路径替代风险高的环节**，避免方向选错。

七、"老登守卫世界"——本轮与2000年互联网泡沫的差异

引用Vivek Ramaswamy（黄仁勋点名表扬的投资人）近期访谈观点：

2000年互联网泡沫

所有参与方都是**小公司**：

- Cisco当年是小的
- Intel当年也是小的
- 微软等所有人都是小的
- 非consumption based（两点拉条网线就结束，不需要再拉）
- 容易快速到达泡沫顶点

本轮AI周期

守卫者全是**老登**：

- **台积电**（张忠谋虽退休但管理层都年纪大，破产周期慢）
- **海力士、三星**等存储老登
- **铠侠（Kioxia）**等基本零capex也能赚钱
- **中国被相对隔离**：中兴通讯等可以参与，但中芯国际拿新设备和扩产都有障碍

加上consumption based的持续消耗逻辑，本轮的风险特征与2000年显著不同。"老登守卫世界"是核心区别。

八、中国"小登"的机会

虽然老登守卫世界，但AI毕竟是新行业，依然存在"小登"机会：

美国小登

- OpenAI / GPT
- Anthropic / Claude
- 各种AI应用层公司

微软等老登在守这些新场景上是有空缺的，所以美国小登增长很快。

中国小登的两个空间

1. **老登产能不足被迫让出的空间**——如部分国产光模块/光器件厂商，因为国外公司没有产能被迫给国内机会，做得优秀就阻拦不了
2. **不那么critical的连接、光通信等环节**——国产玩家进入相对容易被接受

最明显的方向

- **光**（光模块、光器件、光纤）：国产替代相对顺利，最为明显
- **半导体**：走国产算力链
- **连接**：因为不是最critical，国产玩家进入相对容易接受

量级预期

Barry指出：未来电源、光互联会出现**从零到千亿美金级别**的新市场，蛋糕足够大，"随便分块都有很多利润"。中国小登在其中有足够空间。

九、信仰与情绪管理（问答）

Joe问：市场剧烈回调时如何管理情绪？

TC的回答：

- 如果对长期belief有信心、相信长期能deliver能兑现，"心中有远方"会好一点
- 如果只盯眼前涨跌，会焦虑至死
- 短期轮动不是Bedrock擅长的领域

对Bill Hwang风格的高换手新晋"AI股神"的研究：Bedrock不擅长，"一天满仓一天空仓跟不过来"。

总结：本次分享的核心框架

AI infra每年约1万亿美金的产值（未来可能涨到2万亿），不是一个简单的"短缺-炒作"故事，而是一个**不断提高标准、不断升级**的产业。"更高、更快、更强"的要求让芯片架构、封装、PCB、连接、光纤、CPO等每个环节都需要不停迭代，从而产生壁垒和利润空间——这点与苹果产业链的逻辑类似。

当前位置：**AI能力曲线已经很高，但adoption曲线还很早**。在1-2万亿美金的大盘子里，符合技术发展方向的公司能获得10倍量级增长，这种机会在以前是很难出现的。

风险提示

1. 资本开支增速不可线性外推——TC明确表示不期待1万亿capex继续天天暴增
2. consumption based逻辑取决于Agent实际渗透到工作流的速度
3. 短期订单波动、供应商份额变化客观存在
4. 中美技术路径分歧带来的供应链不确定性
5. 高压化路径下，新进入者与传统厂商的竞争格局未定
6. 个股短期估值与长期产业判断之间存在时间差，市场情绪剧烈波动

嘉宾：Bedrock 投资创始人 TC（叶老师）、Tracy、Barry

主持：Joe（韭俱乐部主理人）

整理：韭俱乐部内容团队

本纪要为公开直播内容整理，仅供学习交流，不构成对任何证券的推荐或任何投资操作的建议。投资决策应由投资者根据自身情况独立做出。投资有风险，入市需谨慎。

内容由 AI 生成，仅供参考